

תקשורת נתונים - שיעור 3

נושא 1: מודלי השכבות (OSI ו-TCP/IP) ותהליך הכמסה (Encapsulation)

הסבר מקוצר:

מודלי השכבות מתארים את שלבי המעבר שעוברת חבילת מידע מרגע יצירתה באפליקציית המקור, דרך אריזתה בשכבות השונות, ועד להעברתה הפיזית וקילופה במכשיר היעד.

הסבר מורחב:

בעולם רשתות המחשבים קיימים שני מודלים מרכזיים לייצוג ארכיטקטורת הרשת: מודל OSI הכולל 7 שכבות ומודל TCP/IP המודרני הכולל 5 שכבות (או 4 שכבות בגרסאות ישנות יותר). מודל TCP/IP מהווה פיתוח מעשי של מודל OSI התיאורטי. הוא מאחד את שלוש השכבות העליונות של OSI (אפליקציה, פרזנטציה וסשן) לשכבת אפליקציה אחת, ואת שתי השכבות התחתונות (קישור נתונים ופיזית) לשכבת Network Access אחת (אם כי בקורס זה מתייחסים אליהן כ-5 שכבות נפרדות לשם הנוחות).

במהלך משלוח מידע, הנתונים הגולמיים עוברים תהליך שנקרא **כמסה (Encapsulation)**: כל שכבה עוטפת את המידע שקיבלה מהשכבה שמעליה ומוסיפה לו כותרת (Header) הכוללת נתוני בקרה וכתובות הייחודיים לאותה שכבה. בצד הקולט מתבצע תהליך הפוך של **קילוף (De-encapsulation)**, שבו כל שכבה מסירה את הכותרת המיועדת לה ומעבירה את המידע הלאה, עד שהאפליקציה בצד השני מציגה את הנתונים המקוריים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מודל OSI (Open Systems Interconnection)**: מודל תיאורטי בן 7 שכבות שנבנה לפני עידן האינטרנט ומכיל פרוטוקולים היסטוריים רבים.
- **מודל TCP/IP**: מודל מעשי בן 5 שכבות המבוסס על חליפת הפרוטוקולים הפופולרית ביותר כיום באינטרנט.
- **כמסה (Encapsulation)**: תהליך הוספת כותרות (Headers) ומידע בקרתי לנתונים הגולמיים בכל שכבה ושכבה בזמן הירידה במודל.
- **קילוף (De-encapsulation)**: תהליך הסרת הכותרות ופענוח נתוני הבקרה בכל שכבה בזמן העלייה במודל בצד היעד.

דוגמאות:

- **גלישה באתר CNN**: המשתמש ניגש לאתר מהאיפון שלו דרך רשת סלולרית של פרטנר. המידע עובר דרך סיבים אופטיים ולוויינים, מגיע לשרת לינוקס בארה"ב, ומוצג בצורה אחידה הודות לעבודה לפי מודל שכבות מוסכם.
- **סרטון קבוצת התיירים (משיעור 1)**: חבילות מידע מנותבות במסלולים שונים (כמו תיירים הנוסעים ברכבת, באוטובוס או בקיאק) אך כולן מתאחדות ומגיעות לאותו יעד סופי.

שאלות הבנה:

1. מדוע אנו עדיין לומדים ומזכירים את מודל OSI בעל 7 השכבות אם בפועל רשת האינטרנט המודרנית מבוססת על מודל TCP/IP?
2. הסבר כיצד תהליך הכמסה (Encapsulation) מגן על שלמות המידע ומאפשר לכל שכבה לבצע את

- תפקידה באופן עצמאי.
3. מה עשוי לקרות למידע בצד היעד אם אחת מכותרות השכבות (Headers) משתבשת או נמחקת במהלך הדרך?

נושא 2: פרוטוקולי תקשורת (Communication Protocols)

הסבר מקוצר:

פרוטוקול תקשורת הוא אוסף של חוקים, נהלים ותקנים מוסכמים המאפשרים לרכיבי רשת שונים, המיוצרים על ידי יצרנים שונים, לנהל שיח מובן ואחיד.

הסבר מורחב:

בעולם הטכנולוגיה קיימים מכשירים ומערכות הפעלה רבות (כגון Windows, Linux, iOS) המיוצרים על ידי חברות שונות (Vendors). כדי שכולם יוכלו לתקשר זה עם זה ללא הפרעה, יש צורך בשפה אוניברסלית. פרוטוקול הוא למעשה תיאום ציפיות מתמטי וטכנולוגי: הוא קובע כיצד המידע ייבנה, כיצד הרכיבים יזהו זה את זה, באיזה קצב הם ידברו ומהם חוקי הנימוס האלקטרוניים של הרשת. פרוטוקול מהווה חלק מתקן (Standard) רחב יותר. ללא עבודה לפי פרוטוקול קבוע, הדפדפן במחשב המקור לא ידע לפענח את המידע שנשלח אליו משרת מרוחק, והתוצאה תהיה שיבוש מוחלט.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **פרוטוקול (Protocol):** אוסף חוקים מוסדר המגדיר את אופן ניהול התקשורת והעברת הנתונים בצורה שתהיה מובנת ומקובלת על שני הצדדים.
- **תקן (Standard):** חוק או נוהל אוניברסלי מחייב המבטיח שכל היצרנים בשוק יתאימו את המכשירים שלהם לאותו קו עבודה.

דוגמאות:

- **תרבות ומנהגים אנושיים:** לחיצת יד או ברכת "בוקר טוב" במערב לעומת קידה מסורתית בארוחה בסין מהוות פרוטוקול חברתי להתחלת שיחה.
- **מגדל פיקוח וטייסים:** טייס המתקרב למגדל פיקוח מחויב להציג את עצמו לפי נוהל קבוע (מספר טיסה, זיהוי ואותנטיקציה) כדי לקבל אישור נחיתה.
- **תחנות דלק:** פיית התדלוק של דלק 95 היא בעלת קוטר אוניברסלי קבוע, המאפשר לכל סוגי המכוניות (סובארו, מאזדה, טויוטה) לתדלק באותה תחנה.
- **WiFi עולמי:** הטלפון הנייד של המשתמש ידע לזהות את רשת ה-WiFi ולהתחבר אליה בין אם הוא נמצא בבית, במכללה או בשדה תעופה זר, מכיוון שכולם עובדים לפי אותו תקן אלחוטי.

שאלות הבנה:

1. מדוע פרוטוקול תקשורת נחשב לחלק מ"תקן" (Standard), ומה היה קורה לשוק המחשוב אם כל חברה הייתה משתמשת בפרוטוקולים סודיים משלה?
2. על פי דוגמת הטייס ומגדל הפיקוח המופיעה בשיעור, אילו שני שלבים קריטיים מתבצעים בתחילת השיח לפני העברת המידע המרכזי?

3. נניח שארגון בטחוני מפתח טיל מונחה ומחליט להמציא פרוטוקול תקשורת ייחודי וחדש לחלוטין. האם זה יעבוד? באילו תנאים?

נושא 3: השכבה הפיזית (Physical Layer)

הסבר מקוצר:

השכבה הפיזית היא השכבה התחתונה ביותר במודל הרשת, ותפקידה להעביר פיזית את רצף הביטים הגולמיים (0 ו-1) כפולסים של אנרגיה על גבי תווך התקשורת.

הסבר מורחב:

כל המידע הדיגיטלי בעולם הרשתות מתורגם בסופו של דבר לרצף של אפסים ואחדים. השכבה הפיזית אחראית על המרת הביטים הללו לאותות פיזיקליים בהתאם לסוג המדיה: זרם חשמלי בכבלי נחושת, פולסים של אור בסיבים אופטיים, או גלי רדיו באוויר (WiFi). פרוטוקול השכבה הפיזית קובע את החוקים הפיזיקליים המדויקים של האות: מהי רמת המתח או עוצמת האור המהווה סף (Threshold) שמעליו האות ייחשב כ-'1' לוגי, ומתחתיו ייחשב כ-'0' לוגי. קביעת הסף קריטית כדי שהקולט ידע לסנן רעשי רקע והפרעות סביבתיות (כמו שלג במסך או רעשי השראה חשמלית).

בנוסף, שכבה זו מגדירה את אופן זרימת התקשורת בערוץ:

- **Simplex**: ערוץ חד-כיווני לחלוטין שבו צד אחד רק משדר והשני רק קולט.
- **Half Duplex**: ערוץ דו-כיווני לסירוגין; ניתן גם לשדר וגם לקולט, אך לא בו-זמנית.
- **Full Duplex**: ערוץ דו-כיווני סימולטני; ניתן לשדר ולקולט במקביל הודות לערוצי שידור (Transmit) וקליטה (Receive) נפרדים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **השכבה הפיזית**: השכבה שאמונה על העברת הנתונים הפיזיים והביטים הלוגיים בין שני קצוות התוואי.
- **אות סנכרון**: אות המועבר בתחילת השידור כדי לתאם את קצב דגימת הביטים (אורך הביט בזמן) בין המשדר לקולט.
- **סיווגי ערוצים**: הגדרת אופן העבודה הפיזי של התווך - Simplex (חד-כיווני), Half Duplex (דו-כיווני לסירוגין), או Full Duplex (דו-כיווני במקביל).

דוגמאות:

- **הבהוב אור בסיב אופטי**: הדלקת האור מייצגת '1' וכיבוי מייצג '0'.
- **שלג ורעשים בטלוויזיות ישנות**: הפרעות אנלוגיות ורעשי פלורסנט המייצרים מתחים קטנים ברקע, אותם המערכת צריכה לזהות כ-'0' (הפרעה) ולא כמידע אמיתי.
- **משחק כוסות אשל עם חוט**: מייצג תקשורת Half Duplex. אם שני הילדים יצמידו את הכוס לפה וידברו יחד, אף אחד לא ישמע. אחד חייב להצמיד לאוזן (קליטה) והשני לפה (שידור).
- **מכשיר קשר צבאי (Ptt - Press to Talk)**: תקשורת Half Duplex שבה רק מי שלוחץ על הכפתור משדר, וכל השאר מחויבים להאזין.
- **התרעות פיקוד העורף בנייד**: תקשורת Simplex מוחלטת. השידור נשלח מהאנטנות אל המכשירים של האזרחים ללא יכולת של המשתמש להחזיר מידע באותו ערוץ.

- **שיחת טלפון מודרנית או זום:** תקשורת Full Duplex שבה המשתמשים יכולים לדבר ולשמע זה את זה בו-זמנית.

שאלות הבנה:

1. נניח שמכשיר משדר קובע כי מתח של 5 וולט ומעלה הוא '1', אך מכשיר קולט מכויל לחשוב שרק מתח של 7 וולט ומעלה הוא '1'. מה יקרה לתקשורת ביניהם?
2. מדוע תקשורת ברשת ה-WiFi הביתית דומה יותר ל-Half Duplex מאשר ל-Full Duplex כאשר מספר מכשירים מנסים לשדר במקביל באותו תדר?
3. מהו תפקידו של "אות הסנכרון" (Synchronization Signal) בשכבה הפיזית, וכיצד הוא קשור למהירות הדיבור של המרצה?

נושא 4: שכבת קישור הנתונים (Data Link Layer)

הסבר מקוצר:

שכבת קישור הנתונים אחראית על ניהול התקשורת מנקודה לנקודה באותה סביבה פיזית (רשת מקומית), אריזת הביטים למסגרות (Frames) ובדיקת תקינות המידע.

הסבר מורחב:

שכבת ה-Data Link מקבלת את חבילות המידע משכבת הרשת ומחלקת אותן ליחידות מבניות מוגדרות הנקראות **מסגרות (Frames)**. גודל המסגרת אינו קבוע לחלוטין ומשתנה בהתאם לפרוטוקול ולסוג התווך הפיזי (למשל, פריימים גדולים בסיבים אופטיים לעומת קטנים ב-WiFi). בשכבה זו פועלים שני פרוטוקולי גישה מרכזיים לתווך:

1. **Token Ring:** שיטה מבוססת אסימון לוגי (Token) העובר בסבב בין המחשבים. רק המחשב שמחזיק באסימון מורשה לשדר. יתרונה הוא סדר מופתי ומניעת רעשים והתנגשויות, אך חסרונה הוא בזבז זמן ועכבה (Delay) בחיפוש אחר האסימון.
 2. **Ethernet:** השיטה הנפוצה ביותר כיום ברשתות מקומיות. בשיטה זו אין חוקיות קשיחה; כל מכשיר שרוצה לשדר - משדר באופן חופשי. עם זאת, המכשיר מקשיב לקו תוך כדי שידור. אם שני מכשירים שידרו יחד ונוצרה התנגשות (Collision/קולוז'), הם עוצרים, מחכים זמן אקראי (Random Backoff) ומנסים לשדר שנית.
- בנוסף, שכבה זו כוללת מנגנוני **גילוי שגיאות** (באמצעות אלגוריתם CRC המוסיף ספרות ביקורת למסגרת), מספור חבילות לצורך הרכבה נכונה ביעד, ניהול אישורי קבלה (Acknowledgments), ובקרת זרימה למניעת הצפת הקולט האיטי על ידי משדר מהיר. הרכיבים המרכזיים הפועלים בשכבה זו הם כרטיסי רשת (NIC) ומתגים (Switches).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מסגרת (Frame):** יחידת המידע הבסיסית בשכבת קישור הנתונים, הכוללת את כותרת השכבה, המידע המוצפן וספרות הביקורת.
- **התנגשות (Collision):** מצב ברשת Ethernet שבו שני רכיבים משדרים מידע באותו הזמן על אותו קו, דבר הגורם לשיבוש האותות והפיכתם לג'בריש.

- **פסק זמן (Timeout):** מנגנון המגדיר כמה זמן המשדר ימתין לאישור קבלה (Ack) לפני שיסיק שהמסגרת אבדה ויבצע שידור חוזר.

דוגמאות:

- **משחק כרית עוברת:** מייצג את פרוטוקול Token Ring. הילדים יושבים במעגל, ורק הילד שקיבל לידי את הכרית מורשה לדבר.
- **מערכות התעופה של אל על:** מחשבי הקצה של החברה מול שרתי ה-Mainframe המרכזיים עובדים (היסטורית/במערכות מסוימות) בפרוטוקול Token Ring כדי להבטיח אמינות וסדר קשיח בנתוני טיסות.
- **ניהול שיח מול המרצה בזום:** מייצג את רשת Ethernet. הסטודנט מתפרץ ומדבר, אך ברגע שהוא שומע שהמרצה התחיל לדבר במקביל אליו, הוא משתק את עצמו (עוצר), מחכה רגע ומנסה שוב כשהקו פנוי.
- **ספרת ביקורת בתעודת זהות:** הספרה האחרונה בתעודת הזהות מחושבת באלגוריתם מתמטי קבוע. אם פקיד מקליד מספר שגוי, המערכת מזהה מיד שהספרה האחרונה אינה תואמת ומציגה שגיאה (בדיוק כמו קוד ה-CRC בפריים).
- **משחק טלפון שבור:** דוגמה למצב שבו מידע משתבש לאורך תחנות הדרך ללא מנגנון גילוי ותיקון שגיאות, מה שמוביל לקבלת מסר שגוי לחלוטין ביעד.

שאלות הבנה:

1. מדוע פרוטוקול Ethernet הפך לפופולרי ודומיננטי בהרבה מפרוטוקול Token Ring למרות שב-Ethernet מתרחשות התנגשויות מידע (Collisions)?
2. הסבר מה החשיבות של המתנה לזמן אקראי (Random) לאחר זיהוי התנגשות ברשת Ethernet, ומה היה קורה אם שני המכשירים היו מחכים בדיוק 5 שניות?
3. כיצד מנגנון ה-Timeout וה-Acknowledgment מונע איבוד חבילות מידע, ומדוע חשוב ששני הצדדים יסכימו על אותו אורך של פסק זמן?

נושא 5: שכבת הרשת (Network Layer)

הסבר מקוצר:

שכבת הרשת אחראית על ניתוב (Routing) והעברת חבילות מידע (Packets) מקצה לקצה בין רשתות שונות בעולם, תוך שימוש בכתובות לוגיות (IP).

הסבר מורחב:

בעוד ששכבת ה-Data Link מטפלת בקישור מקומי בין מכשירים קרובים, שכבת הרשת אחראית על הראייה הגלובלית - העברת המידע ממחשב המקור למחשב היעד, גם אם הם נמצאים במדינות שונות ומופרדים על ידי עשרות רשתות אחרות. בשכבה זו יחידת המידע נקראת **חבילה (Packet)**. תפקידה המרכזי של השכבה הוא **ניתוב (Routing)**: קביעת המסלול הטוב והיעיל ביותר שבו תעבור החבילה דרך צמתי רשת ונתבים (Routers). שכבה זו מנהלת בקרת עומסים בשילוב אלגוריתמים חכמים. חבילות שונות השייכות לאותה שיחה או סרטון יכולות להתפצל ולעבור במסלולים פיזיים שונים לחלוטין כדי לעקוף פקקי תנועה ברשת, כאשר בצד היעד הן מורכבות מחדש בסדר הנכון. תפקיד נוסף הוא תיאום וחלוקה (Fragmentation) של חבילות: אם חבילה גדולה עוברת מרשת מהירה לרשת בעלת מגבלת נפח קטנה, שכבת הרשת תדע לפרק את

הפאקט לחלקים קטנים יותר ולהתאים את מבני הכתובות לאורך הדרך.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **חבילה (Packet):** יחידת המידע בשכבת הרשת, המכילה את כתובות ה-IP הסופיות של המקור והיעד.
- **ניתוב (Routing):** תהליך בחירת נתיב התנועה עבור החבילה דרך נתבים (Routers) שונים ברשת הגלובלית.
- **בקרת עומס (Congestion Control):** פיקוח על זרימת החבילות בצמתי הרשת כדי למנוע קריסת נתבים עקב הצפת מידע.

דוגמאות:

- **אפליקציית Waze:** הנתב ברשת פועל כמו אפליקציית Waze; הוא מכיר את מפת הצמתים העולמית ומכוון את חבילת המידע בכל צומת למסלול הפנוי והמהיר ביותר.
- **נסיעה למכללת פרס:** סטודנטים שונים יוצאים ביום שישי מנתניה, יבנה או צומת ביל"ו. כל אחד נוסע בכבישים אחרים ובמהירויות שונות (כביש 6, כביש 90), אך בסופו של דבר כולם נפגשים באותה כיתה בשעה היעודה.
- **מדבקת המשלוח של Shein:** החבילה יוצאת מכפר נידח בסין. על המדבקה כתוב היעד הסופי: פתח תקווה, ישראל. החבילה עצמה לא יודעת אילו תחנות ביניים היא תעבור (מטוס, נתב"ג, מחסן בשוהם, פיצוץ שכונית), אך מרכזי המיון (הנתבים) קוראים את כתובת היעד ומנתבים אותה הלאה.
- **שימוש בטוק-טוק או פול-טריילר:** הובלת מטען כבד בכביש מהיר מותרת באמצעות משאית ענק (Full Trailer), אך כדי להכניס את הסחורה לסמטאות כפר בסין יש לפרק אותה לכלים קטנים (טוק-טוק). זהו בדיוק תהליך פירוק הפאקט (Fragmentation) במעבר בין רשתות בעלות מגבלות שונות.

שאלות הבנה:

1. מהו ההבדל העקרוני בין הכתובת המשמשת את שכבת ה-Data Link (כתובת מקומית מנקודה לנקודה) לבין הכתובת המשמשת את שכבת הרשת (כתובת IP גלובלית)?
2. כיצד יכול להיווצר מצב שבו חבילה מספר 3 של שיחת זום מגיעה ליעד לפני חבילה מספר 2, ואיזו בעיה זה מייצר?
3. תאר כיצד נתב (Router) מגיב כאשר הוא מזהה עומס כבד (פקק תנועה דיגיטלי) באחד הקישורים הראשיים שלו.

נושא 6: שכבת התעבורה (Transport Layer)

הסבר מקוצר:

שכבת התעבורה אחראית על ניהול שלמות ואמינות העברת הנתונים מקצה לקצה בין תהליכים או אפליקציות, תוך שימוש בפרוטוקולים כמו TCP ו-UDP.

הסבר מורחב:

בעוד ששכבת הרשת דואגת להביא את החבילות מתוך המחשב הפיזי אל המחשב הפיזי השני, שכבת התעבורה אחראית לוודא שהמידע יגיע בצורה נכונה אל האפליקציה הספציפית (למשל, שהאימייל יגיע לתוכנת ה-Outlook).

ולא לדפדפן הכרום). יחידת המידע בשכבה זו נקראת **מקטע (Segment)**.

שכבה זו קובעת את אופייה הכללי של התקשורת באמצעות שני פרוטוקולים מרכזיים:

1. **TCP (Transmission Control Protocol)**: פרוטוקול אמין ומבוסס חיבור. הוא מבטיח שהמידע יגיע במלואו, ללא שגיאות ובסדר המקור. הוא עושה זאת על ידי מנגנון אישורי הגעה קפדני (Acknowledge) וניהול שידורים חוזרים לחבילות שאבדו.

2. **UDP (User Datagram Protocol)**: פרוטוקול מהיר בשיטת "שגר ושכח" (Connectionless). הוא אינו דורש אישורי הגעה ואינו מתקן שגיאות. הוא משמש ליישומים שבהם המהירות זמן האמת קריטיים, ואובדן מידע מזערי אינו פוגע בחוויה הכוללת.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מקטע (Segment)**: יחידת הנתונים בשכבת התעבורה המכילה את כותרת פרוטוקול התעבורה (כולל מספרי פורטים המשויכים לאפליקציה).
- **שידור אמין (Reliable Transport)**: שימוש בפרוטוקול TCP המוודא הגעת כל ביט וביט ומבצע בדיקת שגיאות קפדנית ברמת הפאקט.
- **שגר ושכח (Best Effort)**: שימוש בפרוטוקול UDP שאינו מבטיח הגעה אך חוסך את העכבה (Delay) של אישורי הקבלה.

דוגמאות:

- **מרצה קפדן (TCP)**: מרצה שמעביר חומר חשוב למבחן, עוצר לאחר כל משפט, פונה לסטודנטים ספציפיים (אלי, מאיר, דנית, נועם) ושואל: "הבנתם?" ואינו ממשיך הלאה עד שהוא מקבל אישור מפורש מכולם.
- **צפייה בסרט בנטפליקס או שיחת זום (UDP)**: המערכת משדרת רצף מהיר של פריימים ויזואליים. אם פריים אחד או שניים הולכים לאיבוד בדרך עקב הפרעה ברשת, תתרחש קפיצה קטנה וכמעט בלתי מורגשת בווידאו, אך הסרט ימשיך לרוץ בצורה שוטפת במקום לעצור ולהמתין לשידור חוזר היסטורי.
- **העברת קודי שיגור של טילים**: תרחיש קריטי שבו כל תו ותו חייב להיות מדויק לחלוטין, ולכן חובה להשתמש בפרוטוקול אמין (TCP) המבצע בדיקת שגיאות מחמירה, שכן טעות קטנה עלולה לעלות ביוקר.

שאלות הבנה:

1. מדוע לא נשתמש בפרוטוקול TCP האמין והבטוח עבור כל יישומי הרשת באינטרנט (כמו משחקי רשת או שיחות וידאו בזמן אמת)?
2. מהו תפקידו של ה"פורט" (Port) המתווסף בכותרת שכבת התעבורה (Segment Header), וכיצד הוא מונע ערבוב מידע במחשב היעד?
3. נניח ששלחת קובץ טקסט (TXT) גדול בדואר אלקטרוני והרשת השתמשה בפרוטוקול UDP. מה תהיה התוצאה בצד שמקבל את האימייל?

נושא 7: שכבות הסשן, הפרזנטציה והאפליקציה (Session, Presentation, Application Layers)

הסבר מקוצר:

שלוש השכבות העליונות במודל OSI (המאוחדות לשכבה אחת במודל TCP/IP) אחראיות על ניהול השיח הלוגי, קביעת פורמט הנתונים, הצפנה, דחיסה, והצגת ממשק המשתמש היישומי.

הסבר מורחב:

מודל TCP/IP מאחד את שלוש השכבות הללו לשכבה אחת הנקראת שכבת האפליקציה, כיוון שכולן עוסקות בטיפול הישיר בתוכן המידע (Data). עם זאת, מודל OSI מפריד ביניהן בצורה הבאה:

- **שכבת הסשן (Session Layer):** אחראית על ניהול ארכיטקטורת השיחה כולה. היא פותחת את ערוץ השיח, מתחזקת אותו, ומבצעת "בדיקות ערנות" (נקודות ציון/Checkpoints) כדי לוודא שהקשר עדיין חי. היא מנהלת את מנגנון האימות (Authentication) החד-פעמי ואת זמני הניתוק האוטומטי (Session Timeout).
- **שכבת הפרזנטציה (Presentation Layer):** שכבת הייצוג. היא דואגת להמרת פורמטים וקודים (כמו תרגום תווים לקוד ASCII בינלאומי). בנוסף, בשכבה זו מתבצעות פעולות של **הצפנת מידע** (הפיכת הנתונים לג'יבריש כדי למנוע האזנת סתר ופענוחם בצד השני) ו**דחיסת נתונים** (כמו קבצי Zip) לחיסכון ברוחב פס והעברה מהירה.
- **שכבת האפליקציה (Application Layer):** שכבת היישום הגבוהה ביותר. היא מהווה את ממשק המשתמש הגרפי (GUI) או התוכנה שדרכה ניגשים לרשת (כמו דפדפן Chrome העובד בפרוטוקול HTTP או תוכנת Outlook העובדת בפרוטוקול דואר).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **שיחת סשן (Session):** קשר לוגי מתמשך ורציף המאפשר העברת מיליוני פאקטים ופריימים תחת קורת גג אחת של זיהוי אחיד.
- **הצפנה (Encryption):** מניפולציה מתמטית המשבשת את המידע הגלוי בשכבת הפרזנטציה כדי להגן עליו, ומצריכה המרה הפוכה בצד היעד.
- **נקודת ציון (Checkpoint):** סימני סנכרון בתוך סשן ארוך שנועדו לוודא שהקשר לא נפל, כדי למנוע מצב של שידור "אל הלמפה".

דוגמאות:

- **כניסה לידיעון של מכללת פרס:** הסטודנט מקליד שם משתמש וסיסמה פעם אחת בתחילת הדרך. כשהוא עובר מקורס לקורס או משנה URL, המערכת לא מבקשת ממנו להזדהות מחדש, מכיוון שנוצר סשן (Session) לוגי פתוח ומזוהה מול שרתי המכללה.
- **אתר הבנק (בנק לאומי):** המשתמש נכנס לחשבון, רואה את המינוס שלו ומבצע פעולות. המידע עובר מוצפן לחלוטין (Presentation) כדי שאף גורם חיצוני לא יוכל לראות את הפרטים. אם המשתמש לא ייגע במחשב במשך 10 דקות, המערכת תבצע ניתוק אוטומטי מטעמי הגנה (Session Timeout).
- **שופרת טלפון משרדי:** כאשר משאירים שופרת טלפון אנלוגי פתוחה ללא שימוש זמן רב, נשמע צפצוף מעצבן. זהו מנגנון פיזי לסגירת ה-Session כדי לחסוך משאבי מרכזייה ורוחב פס.
- **בדיקת ערנות בטלויזיות חכמות:** הודעה הקופצת על המסך לאחר מספר שעות ללא לחיצה על השלט: "האם אתה עדיין צופה?" – זוהי בדיקת נקודת ציון קלאסית לשמירת משאבי רשת.

שאלות הבנה:

1. מדוע מודל TCP/IP בחר לאחד את שכבות הסשן, הפרזנטציה והאפליקציה לשכבה אחת, וכיצד איחוד זה משפיע על מפתחי תוכנה כיום?
2. מהו ההבדל המעשי בין מנגנון בדיקת שגיאות (כמו CRC בשכבת ה-Data Link) לבין מנגנון בדיקת נקודת ציון (Checkpoint בשכבת ה-Session)?
3. תאר תרחיש שבו תוכנת הדפדפן (Application Layer) מצליחה ליצור קשר פיזי ורשתית עם שרת אינטרנט, אך נכשלת בהצגת האתר בשל בעיה בשכבת הפרזנטציה (Presentation).

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
1. מודלי השכבות והכמיסה	מודל 7 (OSI שכבות) ותת-התפתחותו המעשית (5 TCP/IP שכבות) המגדירים את מסלול המידע. תהליך הכמיסה מוסיף כותרות (Headers) בירידה בשכבות וקולף אותן בעלייה.
2. פרוטוקולי תקשורת	אוסף חוקים, נהלים ותקנים אוניברסליים המאפשרים למכשירים מיצרנים שונים (Vendors) לתקשר באותה השפה.
3. השכבה הפיזית	השכבה הנמוכה ביותר, האחראית על העברת ביטים גולמיים (0 ו-1) כאותות אנרגיה (מתח, אור, גלי רדיו). קובעת את אופני הערוץ: Simplex, Half Duplex ו-Full Duplex.
4. שכבת קישור הנתונים	ניהול תקשורת מקומית מנקודה לנקודה באמצעות מסגרות (Frames). כוללת את פרוטוקולי הגישה Token Ring (אסימון מסודר) ו-Ethernet (גישה חופשית עם התנגשויות), ומנגנוני גילוי שגיאות (CRC).
5. שכבת הרשת	העברת חבילות (Packets) ברמה הגלובלית בין רשתות שונות באמצעות כתובות IP ונתבים (Routers). אחראית על ניתוב אופטימלי, בקרת עומסים ופירוק חבילות.
6. שכבת התעבורה	קישור מקצה לקצה בין תהליכים ואפליקציות באמצעות מקטעים (Segments). קובעת את אופי התעבורה: שידור אמין ומבוסס חיבור (TCP) או מהיר בשיטת שגר ושכח (UDP).
7. שכבות הסשן, הפרזנטציה והאפליקציה	השכבות העליונות העוסקות בתוכן המידע (Data) : ניהול שיחות ואימותים (Session); המרת קודים, הצפנה ודחיסה (Presentation); וממשקי תוכנה מול המשתמש (Application).

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1: מודלי השכבות ותהליך הכמיסה

- תשובה:** למרות שמודל TCP/IP הוא המיושם בפועל באינטרנט כיום, אנו לומדים את מודל OSI מכיוון שהוא מהווה את הבסיס התיאורטי והארכיטקטוני המדויק ביותר בעולם התקשורת. הוא מאפשר להבין בצורה מופרדת ומעמיקה (Drill Down) את האחריות הבלתי תלויה של כל שכבה, והמושגים הטכניים בשוק עדיין מבוססים על מספרי השכבות שלו.
- תשובה:** תהליך הכמיסה (Encapsulation) יוצר מבנה היררכי שבו כל שכבה מתפקדת כקופסה סגורה עבור השכבה שמתחתיה. השכבה מוסיפה את הכותרת (Header) שלה בלבד מבלי לשנות את תוכן המידע המקורי. דבר זה מאפשר עצמאות מוחלטת: ניתן להחליף פרוטוקול בשכבה הפיזית (למשל מנחוש לסיב אופטי) מבלי לשנות דבר באפליקציה העליונה.
- תשובה:** אם כותרת של שכבה משתבשת או נמחקת, המכשיר בצד היעד שמפענח את המידע באותה שכבה לא ידע מה לעשות איתו. לדוגמה, אם כותרת שכבת הרשת (IP) משובשת, הנתב לא ידע לאן לנתב את החבילה והיא תיזרק. אם כותרת שכבת התעבורה משובשת, המחשב המקבל לא ידע לאיזו אפליקציה פנימית לשלוח את המידע.

תשובות לנושא 2: פרוטוקולי תקשורת

- תשובה:** פרוטוקול הוא היישום המעשי של התקן. אם כל חברה הייתה משתמשת בפרוטוקולים סודיים וייחודיים משלה, לא הייתה קיימת תקשורת גלובלית (אינטרנט). מכשיר של חברה אפל לא היה מסוגל להציג אתר המאוחסן על שרת של מיקרוסופט, והשוק היה מפוצל לרשתות פרטיות ומבודדות שאין מסוגלות לדבר זו עם זו.
- תשובה:** על פי דוגמת הטייס, שני השלבים הקריטיים הם: א. **זיהוי עצמי (Identification)** - הצגת מספר הטיסה או המסוס. ב. **אותנטיקציה (Authentication/אימות)** - קבלת אישור רשמי ממגדל הפיקוח והסכמה על אופן המשך הדיבור.
- תשובה:** כן, זה יעבוד, אך ורק בתנאי **ששני הקצוות** של ערוץ התקשורת (מרכז הבקרה והטיל עצמו) יחזיקו בדיוק באותן הגדרות, חוקים ותוכנות שמכירות את הפרוטוקול החדש. פרוטוקול פרטי אינו יכול לתקשר עם מכשירים סטנדרטיים מהמדרג, אך במערכות צבאיות סגורות זהו יתרון ביטחוני עצום המונע מאויבים להבין את השידור.

תשובות לנושא 3: השכבה הפיזית

- תשובה:** התקשורת ביניהם תיכשל לחלוטין או שתהיה משובשת מאוד. המשדר ישלח מתח של 5 וולט מתוך כוונה לסמן את הספרה '1', אך הקולט יפרש מתח זה כ-'0' (מכיוון שהוא נמוך מ-7 וולט). הצד הקולט יקבל רצף נתונים שגוי לחלוטין ושונה ממה ששודר.
- תשובה:** רשת ה-WiFi הביתית פועלת בתדר רדיו משותף (ערוץ יחיד). כמו במשחק הכוסות או במכשיר קשר, אם שני מכשירים ישדרו גלי רדיו באותו הזמן באותו תדר, האותות יתערבבו, יתנגשו ויהפכו לרעש. לכן, המכשירים ב-WiFi צריכים לחכות שהאוויר יהיה נקי ורק אז לשדר לסירוגין (Half Duplex).
- תשובה:** תפקידו של אות הסנכרון הוא לקבוע "שעון אחיד" המגדיר לקולט מתי בדיוק מתחיל כל ביט ומתי הוא מסתיים (אורך הביט בזמן). אם המרצה מדבר מהר מדי (משדר ביטים בקצב גבוה) והסטודנטים דוגמים לאט מדי, חלק גדול מהמילים (הביטים) ילך לאיבוד מכיוון שקצב הדגימה אינו תואם לקצב השידור.

תשובות לנושא 4: שכבת קישור הנתונים

- תשובה:** פרוטוקול Ethernet ניצח בשוק מכיוון שהוא זול, פשוט משמעותית ליישום, ואינו דורש רכיב ניהול מרכזי (Controller) יקר כמו ב-Token Ring. למרות שיש בו התנגשויות (Collisions), מנגנון ההאזנה לקו וההמתנה האקראית המהירה פותרים את ההתנגשויות ביעילות רבה. ברשתות מודרניות, השימוש בסוויצ'ים (Switches) מייצר ערוצים ייעודיים לכל מחשב ומעלים את ההתנגשויות כמעט לחלוטין.
- תשובה:** אם שני מכשירים שהתנגשו היו מחכים בדיוק אותו זמן (למשל 5 שניות), הם היו מתחילים לשדר שוב בדיוק באותה שנייה, מה שהיה מוביל להתנגשות שנייה וחוזרת בלולאה אינסופית. ההמתנה לזמן אקראי (רנדומלי) מבטיחה בסבירות גבוהה מאוד שמכשיר אחד יתחיל לשדר מעט לפני השני, יתפוס את הקו, והמכשיר השני ישמע שהקו תפוס וימתין בצורה מסודרת.
- תשובה:** המנגנון מוודא שחבילות שלא הגיעו או שהשתבשו בדרך יישלחו מחדש. אם המשדר לא מקבל אישור בתוך זמן ה-Timeout, הוא מבין שהחבילה אבדה. אם שני הצדדים לא יסכימו על אותו זמן, עלול להיווצר מצב שבו המשדר מתייחס ושולח שוב חבילה (Timeout קצר מדי) בזמן שהקולט האיטי בכלל עדיין מעבד את החבילה המקורית ומכין אישור (Timeout ארוך), מה שיגרום לכפילויות ועומס רשת.
- תשובה:** קוד ה-CRC וספרת הביקורת מבוססים על חישוב מתמטי המורץ על תוכן ההודעה. במשחק טלפון שבור, הילד האחרון מקבל מסר משובש אך אין לו מושג שהוא משובש. אילו היה למשחק "פרוטוקול CRC", הילד הראשון היה מצרף ספרת ביקורת למשפט; הילד האחרון היה מריץ את החישוב, רואה שספרת הביקורת לא מתאימה למשפט ששמע, ומכריז מיד: "המסר שבור, נא לשלוח שוב!".

תשובות לנושא 5: שכבת הרשת

- תשובה:** כתובת ה-Data Link (כמו כתובת MAC של כרטיס רשת) היא כתובת פיזית צרובה וקבועה, המשמשת רק למציאת השכן הקרוב ביותר באותו חדר או רשת מקומית. כתובת שכבת הרשת (כתובת IP) היא כתובת לוגית משתנה בהתאם למיקום הגיאוגרפי והרשת אליה המכשיר מחובר. היא פועלת כמו מיקוד או כתובת דואר גלובלית המאפשרת לנתבים בעולם להבין באיזו מדינה ורשת נמצא היעד הסופי.
- תשובה:** מצב זה קורה מכיוון שחבילה 3 נותבה על ידי הנתבים דרך מסלול מהיר ופנוי (כמו כביש 6), בעוד חבילה 2 נתקעה במסלול עמוס (כמו כביש עירוני פקוק). דבר זה מייצר בעיה של חבילות המגיעות שלא בסדר הנכון (Out of Order). בצד היעד, המערכת מחויבת להחזיק את חבילה 3 בזיכרון, להמתין להגעתה הדרמטית של חבילה 2, ורק אז לחבר אותן בסדר הנכון (1<-2<-3) כדי שהמשתמש לא ישמע מילים הפוכות.
- תשובה:** כאשר נתב מזהה עומס, הוא מפעיל בקרת עומס (Congestion Control). הוא מתחיל לעדכן את הנתבים השכנים שלו על הפקק, משנה את טבלאות הניתוב שלו, ומכוון את החבילות הבאות שמגיעות אליו למסלולים חלופיים ופנויים (ממש כמו ש-Waze משנה מסלול עקב תאונה מראש). במקרי קיצון של הצפה מוחלטת, הנתב יאלץ להתחיל לזרוק חבילות (Packet Drop) עקב חוסר מקום בזיכרון.

תשובות לנושא 6: שכבת התעבורה

- תשובה:** פרוטוקול TCP דורש משאבים רבים ועכבת זמן (Delay) משמעותית. הוא מחייב לחיצת יד משולשת (Handshake) לפתיחת קשר, המתנה לאישור על כל חבילה, ושידור חוזר במקרה של אובדן. במשחקי רשת או בשיחות וידאו, אם נמתין חצי שנייה לשידור חוזר של פריים אבוד, השיחה תיתקע והמשחק "קפוא". ביישומים אלו עדיף להשתמש ב-UDP המהיר; אם פריים אחד נופל - לא קרה כלום, העיקר שהרצף נשמר בזמן אמת.
- תשובה:** ה"פורט" (Port) הוא מספר ייחודי המתווסף לכתורת התעבורה ומייצג תהליך או אפליקציה ספציפית במחשב. כאשר המחשב מקבל חבילת מידע, הוא בודק את מספר הפורט: אם כתוב פורט 80,

- הוא יודע להעביר את המידע לדפדפן הכרום; אם כתוב פורט 25, הוא מעביר אותו לתוכנת האימייל Outlook. כך ניתן לגלוש באינטרנט ולשמוע מוזיקה במקביל בלי שהנתונים יתערבבו.
3. **תשובה:** מכיוון שפרוטוקול UDP אינו מבטיח הגעה ואינו מסדר את החבילות, אם חלק מהחבילות הלכו לאיבוד ברשת או הגיעו הפוכות, קובץ הטקסט יתקבל בצד השני כשהוא חתוך, חסר מילים או מלא בתווים משובשים והפוכים. בניגוד לווידאו, בטקסט או בקובץ הרצה (EXE) כל ביט הוא קריטי, ולכן שימוש ב-UDP בתרחיש זה הוא טעות קשה וחובה להשתמש ב-TCP.

תשובות לנושא 7: שכבות הסטן, הפרזנטציה והאפליקציה

1. **תשובה:** מודל TCP/IP איחד את השכבות הללו מכיוון שבפועל, רוב מפתחי התוכנה והאפליקציות כותבים את הקוד של ניהול השיחה (Session) והמרת הפורמטים (Presentation) כחלק בלתי נפרד מהאפליקציה עצמה. האיחוד מפשט את תהליך הפיתוח ומאפשר לאפליקציה שליטה ישירה וגמישה על האופן שבו המידע שלה נארז, מוגן ומנוהל ללא תלות בתתי-שכבות קשיחות של מערכת ההפעלה.
2. **תשובה:** מנגנון בדיקת שגיאות (CRC) פועל ברמת המיקרו – הוא בודק האם חבילה או פריים בודד ספציפי הגיעו תקינים מבחינת ביטים. מנגנון נקודת ציון (Checkpoint) פועל ברמת המאקרו – הוא בודק האם השיחה כולה, שנמשכת כבר חצי שעה וכוללת מיליוני חבילות, עדיין פעילה ורציפה לוגית, או שהקו התנתק באמצע והצד השני כבר לא מקשיב.
3. **תשובה:** תרחיש זה נפוץ מאוד כאשר דפדפן הכרום (Application) מצליח להתחבר בהצלחה לשרת של הבנק, אך מפתח ההצפנה (SSL/TLS) השייך לשכבת הפרזנטציה פגום או לא תואם. הדפדפן יקבל את המידע מהשרת, אך מכיוון שהוא אינו מצליח לפענח את ההצפנה (המרת הג'יבריש חזרה למידע גלוי), המשתמש יראה מסך שגיאה לבן המודיע על "בעיית אבטחה/הצפנה" והאתר לא יורנדר על המסך.